

Летучка 1 · 7 минут · Ваше ФИ: _____

1. Запишите с минимумом скобок: $((\lambda x. (\lambda y. (x y))) a) b \equiv$ _____
2. В терме $\lambda_1 x. (\lambda_2 x. \lambda_3 y. x) (x y)$ для каждого вхождения переменной слева направо напишите номер её связывателя или «св», если она свободна: x _____ x _____ y _____
3. Поставьте $\stackrel{\alpha}{=}$ или $\neq$: $\lambda x y. x y$ _____ $\lambda a b. a b$ $\lambda x. y x$ _____ $\lambda z. y z$ $\lambda x. x y$ _____ $\lambda y. y x$
4. Сделайте один β -шаг: $(\lambda x. x x) (\lambda y. y) \leadsto$ _____

✂ _____

Листок 1. Программирование в λ -исчислении

Задание 1 · слайд 12. Терм записан со всеми скобками: $((\lambda x. (\lambda y. (x y))) a) b$. Нарисуйте его дерево и запишите терм с минимумом скобок. Отметьте на дереве, какая λ связывает каждую переменную. Есть ли здесь свободные переменные?

Задание 2 · слайд 18. Выполните подстановки:

(а) $[y \mapsto x] x (\lambda y. y z)$ (б) $[z \mapsto x] x (\lambda y. y z)$ (в) $[z \mapsto x y] x (\lambda y. y z)$

Задание 3 · слайд 19. Эквивалентны ли термы, и если да, то в каком смысле — синтаксически, α , β или η ?

(а) x и x (б) x и y (в) $\lambda x. x$ и $\lambda y. y$ (г) $\lambda x. x$ и $(\lambda y. y) (\lambda x. x)$ (д) $\lambda x y. x y$ и $\lambda x. x$

Задание 4 · слайд 26. Проверьте, что второй закон пар выполняется.

Задание 5 · слайд 30. Закодируйте `not` через `if` по таблице истинности:

b	$\neg b$
true	false
false	true

Задание 6 · слайд 34 (факультативно). Закодируйте `isEven` одними законами. Рецепт:

- базовые случаи — $\text{isEven } 0 \stackrel{\beta}{=} \text{true}$, $\text{isEven } 1 \stackrel{\beta}{=} \text{false}$, $\text{isEven } 2 \stackrel{\beta}{=} \text{true}$, ...
- как воспользоваться числом — $\text{natElim } 3 \ F \ Z \rightarrow F \ (F \ (F \ Z))$
- подобрать F и Z

Задание 7 · слайд 37. Запишите `suc`: результат должен применять s на один раз больше, чем n .
Подсказка: воспользуйтесь числом n через `natElim`.

Задание 8 · слайд 38. Закодируйте сложение.